

教学与竞赛

无人机烟幕遮蔽策略建模与优化研究

刘 灿¹, 周智涵², 熊 灯¹, 卢 鹏³

(1. 西南交通大学 计算机与人工智能学院, 四川 成都 611756; 2. 西南交通大学 交通运输与物流学院, 四川 成都 611756; 3. 西南交通大学 数学学院, 四川 成都 611756)

摘 要:为解决无人机烟幕弹反导干扰的策略优化难题, 本文开展多种作战场景的建模与优化研究. 构建导弹-无人机-烟幕干扰弹的耦合运动学模型, 提出融合布尔函数与几何投影的有效遮蔽判别方法, 实现三维遮蔽问题向二维圆周覆盖判定的降维转化. 针对单机多弹投放场景, 以最大化有效遮蔽时长为目标, 设计差分进化算法完成最优投放策略寻优. 面向多机协同干扰单枚、多枚导弹的复杂情形, 提出基于预测拦截点的协同优化算法与分层次优化策略, 采用任务分配与参数优化分步求解的思路, 有效提升算法计算效率. 研究成果可为无人机烟幕反导干扰系统的工程设计与应用提供重要的理论参考和技术支持.

关键词: 烟雾遮蔽; 覆盖判定; 二分法; 差分进化算法; 分层优化

中图分类号: TP273; TJ761.13

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2026)01-0065-10

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2026.01.07

0 引言

烟幕干扰作为一种重要的光电对抗手段, 通过化学燃烧或爆炸产生气溶胶云团, 对敌方制导武器的红外、激光及雷达波段实施吸收或散射, 从而切断其制导回路, 保护己方高价值目标. 随着无人机技术的飞速发展, 利用长续航无人机挂载烟幕干扰弹进行定点精确抛撒, 已成为提升烟幕干扰效能、实现战术灵活配置的重要发展方向. 在实际作战场景中, 来袭导弹速度极快, 留给防御系统的反应时间稍纵即逝. 无人机需要在极短的时间内根据雷达预警信息, 精准计算投放点与起爆时间, 以确保烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长. 这不仅涉及复杂的空间几何遮挡关系, 还受到无人机机动性能、烟幕扩散特性及多机协同等多重约束的限制. 目前, 国内外的相关研究多集中于烟幕本身波段衰减特性^[1-3]和静态目标覆盖效率分析^[4-8], 而针对高动态对抗环境下, 特别是多无人机协同对多导弹实施精确干扰的投放策略优化研究^[9-11]相对较少.

本文针对无人机投放烟幕干扰弹的策略优化问题, 综合考虑了导弹运动轨迹、烟幕云团扩散模型及保护目标的几何特征, 针对单机单弹、单机多弹及多机协同等不同情形, 建立了以最大化有效遮蔽时长为目标函数的优化模型, 设计不同算法进行求解, 旨在为战场决策提供科学、高效的理论支撑. 本文研究的问题来源于 2025 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 A 题^[12].

1 模型准备

1.1 运动轨迹方程

为计算有效遮挡时长, 需建立导弹、无人机、烟幕弹及烟幕云团的运动模型, 从而得到每个时刻

收稿日期: 2025-12-29

基金项目: 西南交通大学本科教育教学研究与改革项目(JG2024069)

通信作者: 卢鹏, E-mail: lupeng@swjtu.edu.cn

引用格式: 刘灿, 周智涵, 熊灯, 等. 无人机烟幕遮蔽策略建模与优化研究[J]. 数学建模及其应用, 2026, 15(1): 65-74.

LIU C, ZHOU Z H, XIONG D, et al. Research on modeling and optimization of UAV smoke-screen shielding strategy(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2026, 15(1): 65-74.

各个物体的位置.

导弹 $M_i (i=1, 2, 3)$ 以 $v_m=300$ m/s 的速度沿初始位置指向原点方向做匀速直线运动. 令 $\mathbf{n}_{m,i} = -\frac{\mathbf{P}_{m,i}(0)}{|\mathbf{P}_{m,i}(0)|}$ 为单位方向向量, 则 t 时刻导弹的位置向量为:

$$\mathbf{P}_{m,i}(t) = \mathbf{P}_{m,i}(0) + v_m t \cdot \mathbf{n}_{m,i}. \quad (1)$$

无人机 $j (j=1, 2, 3, 4, 5)$ 在等高平面以速度 $v_{fy,j}$ 和航向角 θ_j 匀速飞行, 其速度向量为 $\mathbf{v}_{fy,j} = (v_{fy,j} \cos \theta_j, v_{fy,j} \sin \theta_j, 0)$, 位置向量函数为:

$$\mathbf{P}_{fy,j}(t) = \mathbf{P}_{fy,j}(0) + \mathbf{v}_{fy,j} \cdot t. \quad (2)$$

无人机 j 在 $t_{d,jk}$ 时刻投放第 k 枚烟幕弹. 烟幕弹继承无人机水平速度并在重力 $\mathbf{g} = (0, 0, -g)$ 作用下做抛体运动, 其轨迹方程为:

$$\mathbf{P}_{s,jk}(t) = \mathbf{P}_{fy,j}(t_{d,jk}) + \mathbf{v}_{fy,j}(t - t_{d,jk}) + \frac{1}{2} \mathbf{g}(t - t_{d,jk})^2, t \geq t_{d,jk}, \quad (3)$$

其中, $g=9.8$ m/s².

烟幕弹于 $t_{b,jk} = t_{d,jk} + \Delta t_{b,jk}$ 时刻起爆, 形成云团并以 $v_{\text{sink}}=3$ m/s 的速度匀速下沉. 记起爆点的位置向量 $\mathbf{P}_{b,jk} = \mathbf{P}_{s,jk}(t_{b,jk})$, 则云团的中心轨迹为:

$$\mathbf{P}_{c,jk}(t) = \mathbf{P}_{b,jk} - (0, 0, v_{\text{sink}} \cdot (t - t_{b,jk})), t \geq t_{b,jk}. \quad (4)$$

根据上述的 4 个位置函数即可计算出各个时刻各物体的空间位置, 从而进行遮挡的判定.

1.2 有效遮挡判定模型

有效遮挡的充要条件是以导弹位置向量 $\mathbf{P}_1(t)$ 为起点的视线, 在到达真实目标圆柱体 Ω 上位置向量为 $\mathbf{P}_2$ 的任意一点之前, 必须被烟幕云团球体 $S(\mathbf{C}, r)$ 所截断. 设导弹的位置向量为 $\mathbf{P}_1$, 云团球心的位置向量为 $\mathbf{C}$, 半径为 r . 线段 $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$ 上的任意一点可表示为 $\mathbf{P}(s) = \mathbf{P}_1 + s(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)$, 其中, $s \in [0, 1]$. 判断线段与球体是否相交, 等价于求解以下关于 s 的一元二次方程在区间 $[0, 1]$ 内是否存在实数解:

$$|\mathbf{P}_1 + s(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) - \mathbf{C}|^2 = r^2, \quad (5)$$

化简得 $as^2 + bs + c = 0$. 令向量 $\mathbf{d} = \mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1$, $\mathbf{m} = \mathbf{P}_1 - \mathbf{C}$, 则方程系数为

$$a = |\mathbf{d}|^2, b = 2\mathbf{m} \cdot \mathbf{d}, c = |\mathbf{m}|^2 - r^2.$$

设方程判别式为 $\Delta = b^2 - 4ac$. 若 $\Delta \geq 0$ 且方程的两个实根 s_1, s_2 满足 $[s_1, s_2] \cap [0, 1] \neq \emptyset$ 时, 判定线段与云团相交.

圆柱体目标 Ω 定义为:

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x^2 + (y - 200)^2 \leq 7^2, 0 \leq z \leq 10\}.$$

为了便于后续有效遮蔽时长的表示, 记 $C(\mathbf{P}_c(t))$ 是以位置向量 $\mathbf{P}_c(t)$ 为云团中心的球心、半径为 r 的烟幕球体区域, 当圆柱体上位置向量为 $\mathbf{P}_2$ 的各点对应的视线均与云团相交时, 视为有效遮挡. 定义时刻 t 的遮蔽状态布尔函数 $\text{Bool}(t)$:

$$\text{Bool}(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \forall \mathbf{P}_2 \in \Omega, \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 \cap C(\mathbf{P}_c(t)) \neq \emptyset, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (6)$$

最终, 总有效遮挡时长 T 可表示为该布尔函数在全时域上的积分:

$$T = \int_0^\infty \text{Bool}(t) dt. \quad (7)$$

1.3 有效遮蔽时长的计算方法

在进行具体计算前, 首先分析遮蔽时间段的特性. 导弹 $M(t)$ 沿直线匀速靠近原点, 云团球心 $\mathbf{C}(t)$ 仅沿竖直方向匀速下沉, 这些运动轨迹均为连续且单调的函数. 对于给定时刻 t , 从导弹出发的所有视线是否都被半径固定的球 $B(t)$ 阻挡这一几何状态是随时间连续演化的. 因此假设真目标被烟幕云团有效遮蔽的时间必为一段连续时间区间.

1.3.1 目标圆柱体的几何简化判定

单个烟幕弹的情形需要判断射向真目标圆柱体上任意一点的视线线段是否与烟幕球体相交. 若直

接对整个圆柱体进行离散化取点,会导致求解效率低下.

要判断一个物体是否被完全遮蔽,只需判断它最难被遮蔽的部分是否被遮蔽即可,见图 1. 当圆柱的外表面被完全遮蔽,那么圆柱体内部的点也必然被遮蔽. 利用烟幕球体的凸性,该问题可再次简化:只需判断圆柱体上下两个底面圆周是否被完全遮蔽,即可判定整个圆柱体是否被完全遮蔽. 具体证明如下.

命题 1 若导弹位置为 P , 且对于空间中任意线段 AB , 若其两个端点 A, B 对应的射线 PA 与 PB 都与烟幕球体 S 相交(即被遮挡), 则对于线段 AB 上任意一点 Q , 射线 PQ 也与烟幕球体 S 相交(即也被遮挡), 见图 2.

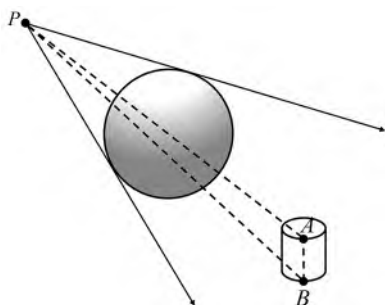


图 1 圆柱体目标遮蔽几何示意图

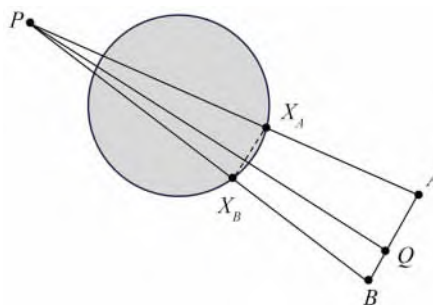


图 2 线段任意点遮蔽判定证明示意图

证明: 由于射线 PA 与 PB 都与球体 S 相交, 故平面 PAB 与球体 S 的交集不为空. 设平面 PAB 与球体 S 的交集为区域 D . 由于球体是凸集, 其平面截面 D 必为一个闭合的圆面, 因此 D 也是凸集.

设 PA 与 D 的一个交点为 X_A , PB 与 D 的一个交点为 X_B . 由于 $X_A, X_B \in D$, 且 D 是凸集, 则线段 $X_A X_B$ 完全包含在 D 内. 在平面 PAB 内, 考察 $\triangle PAB$. 对于线段 AB 上任意一点 Q , 从顶点 P 发出的射线 PQ 必在 $\angle APB$ 内部, 因此射线 PQ 必然与线段 $X_A X_B$ 相交, 设交点为 M . 因为 M 位于线段 $X_A X_B$ 上, 且 $X_A X_B \subset D \subset S$, 所以点 M 位于球体 S 内部(或边界上), 即射线 PQ 与烟幕球体 S 相交, 命题得证.

基于上述命题, 针对圆柱目标体的遮挡判定可做如下推导: 对于圆柱侧面, 侧面由无数条垂直于底面的母线组成. 对于任意一条母线 AB (A, B 分别位于上下底圆周上), 若 A, B 被遮挡, 由命题 1 可知, 整条母线 AB 均被遮挡, 当上下底面圆周上所有点均被遮挡时, 侧面所有母线即被遮挡, 故整个侧面被遮挡. 对于圆柱上、下底面, 总存在一条过底面圆内部任意一点 P_m 的弦, 其两端点位于圆周上. 若圆周被完全遮挡, 则弦的端点被遮挡. 由命题 1 可知, 弦上任意点(含 P_m)也被遮挡. 故整个底面被遮挡. 综上所述, 只需判断圆柱体上下两个底面的圆周是否被完全遮挡, 即可判定整个圆柱体是否被完全遮挡.

根据有效遮蔽的时间是一段连续的区间, 本文通过二分查找来计算有效遮蔽时长. 在数值计算中, 通过在上下底面圆周上均匀选取 300 个采样点来近似连续的圆周. 通过二分查找法查找有效遮挡时间段的开始时刻 t_{in} 和结束时刻 t_{out} 的算法包含两个阶段: 第一步, 找到一个在有效遮蔽区间内部的时刻 t^* ; 第二步, 利用该时刻作为端点, 通过二分法分别查找 t_{in} 和 t_{out} . 将求得的起止时刻相减即可得到有效遮蔽时长 $T = t_{out} - t_{in}$.

2 单架无人机投放 3 枚烟幕弹的情形

单架无人机(FY₁)连续投放 3 枚烟幕弹对导弹 M_1 实施干扰的情形相较于单枚烟幕弹的情形, 由于有效遮蔽时长不再是简单的单段区间长度, 而是多个云团对视线遮挡时间段的并集的长度, 3 枚烟幕弹的投放策略更加复杂.

2.1 优化模型的建立

由于仅考虑一架无人机, 其飞行状态由航向角 θ 和速度 v_{fy} 决定. 对于 3 枚烟幕弹, 每一枚都有独立的投放时刻 $t_{d,k}$ 和起爆时刻 $t_{b,k}$ ($k=1, 2, 3$). 因此, 决策变量向量 $\mathbf{X}$ 定义为:

$$\mathbf{X} = (\theta, v_{fy}, t_{d,1}, t_{d,2}, t_{d,3}, t_{b,1}, t_{b,2}, t_{b,3}).$$

在多烟幕弹的情形下, 需要判断某一时刻视线 $P_{m1}(t)P_2$ 是否与至少一个烟幕云团相交. 因此布尔函数 $\text{Bool}(t)$ 需要做相应的修改:

$$\text{Bool}(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \forall \mathbf{P}_2 \in \Omega, \exists k \in \{1, 2, 3\}, P_{m1}(t)P_2 \cap C(P_{c,k}(t)) \neq \emptyset, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (8)$$

其中: $C(P_{c,k}(t))$ 代表第 k 枚烟幕弹在 t 时刻形成的云团球体; $\mathbf{P}_{m1}(t)$ 为导弹的位置向量; Ω 为真目标圆柱体.

目标函数为所有满足 $\text{Bool}(t)=1$ 的时刻总长:

$$\max f(\mathbf{X}) = \int_0^\infty \text{Bool}(t) dt.$$

模型需满足以下物理约束:

- 无人机性能约束. 速度 $70 \leq v_{fy} \leq 140$, 航向 $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- 时序约束. 投放时刻与起爆时刻非负, 且起爆必须在投放之后, 即满足 $t_{b,k} \geq t_{d,k} \geq 0$.
- 投放间隔约束. 相邻两枚烟幕弹投放间隔至少 1 s: $t_{d,k+1} - t_{d,k} \geq 1, k=1, 2$.
- 有效遮蔽窗口约束. 每枚烟幕弹在起爆后仅在 20 s 内保持稳定遮蔽能力, 超过该时间不再参与有效遮蔽判定: $[t_{in,k}, t_{out,k}] \subseteq [t_{b,k}, t_{b,k} + 20], k=1, 2, 3$.

2.2 模型的求解

前文仅需判定上下底面圆周的结论是基于单个烟幕云团得出的, 在多枚烟幕弹协同遮蔽的情形下, 遮蔽体变为多个云团的组合, 可能出现两枚烟幕弹分别遮挡目标上、下部分, 但中间高度层未被遮蔽的情况. 因此在求解时将采样策略调整为沿圆柱体高度方向等间距选取 5 个截面层进行遮蔽判定. 另外, 为了平衡增加层数带来的计算量, 保证差分进化算法^[13-15]的迭代效率, 适当减少每一层圆周上的离散采样点数到 50.

差分进化算法的步骤如下.

Step1 种群初始化

设定种群规模 $NP=100$, 最大迭代次数 $G_{\max}=500$. 由于存在严格的约束(如投放间隔 ≥ 1 s), 随机生成的个体极易违反约束, 因此本文采用拒绝采样策略确保初始种群的可行性.

- ①在决策变量的上下界 $[LB, UB]$ 内利用均匀分布随机生成个体.
- ②检查 $\mathbf{X}_i$ 是否满足所有线性及非线性约束(如 $t_{d,k+1} > t_{d,k} + 1$).
- ③若满足, 则保留该个体; 否则, 丢弃并重新生成, 直至生成 NP 个可行个体.

Step2 约束违反度计算

为了处理进化过程中产生的不可行解, 引入约束违反度函数 $\Phi(\mathbf{X})$. 对于第 j 个不等式约束 $g_j(\mathbf{X}) \leq 0$, 其违反量为 $\max\{0, g_j(\mathbf{X})\}$. 总违反度定义为:

$$\Phi(\mathbf{X}) = \sum_{j=1}^M \max\{0, g_j(\mathbf{X})\} + \sum_{k=1}^3 \Pi(Z_{\text{smoke},k} < 10).$$

第一项处理时序和速度约束, 第二项处理烟幕高度约束(Π 为示性函数). 若 $\Phi(\mathbf{X})=0$, 则表示个体可行.

Step3 变异与交叉操作

为了保持种群多样性并探索解空间, 对第 G 代种群中的每个个体 $\mathbf{X}_i^G$ 执行差分变异与二项式交叉操作.

- 变异操作. 从当前种群中随机选择 3 个互不相同且不同于当前个体 i 的索引 $r_1, r_2, r_3 \in \{1, 2, \dots, NP\} \setminus \{i\}$, 根据下式生成变异向量 $\mathbf{V}_i^{G+1}$:

$$\mathbf{V}_i^{G+1} = \mathbf{X}_{r1}^G + F \cdot (\mathbf{X}_{r2}^G - \mathbf{X}_{r3}^G),$$

其中, F 为缩放因子, 本文设定 $F=0.5$, 用于控制差分向量的放大程度.

- 交叉操作. 将变异向量 $\mathbf{V}_i^{G+1}$ 与目标向量 $\mathbf{X}_i^G$ 进行离散交叉, 生成试验向量 $\mathbf{U}_i^{G+1}$. 为确保试验向量至少有一个维度不同于目标向量, 随机选择一个必选维度 $j_{\text{rand}} \in \{1, 2, \dots, D\}$. 对于第 j 个维度,

交叉公式如下:

$$u_{i,j}^{G+1} = \begin{cases} v_{i,j}^{G+1}, & \text{若 } \text{rand}_{i,j} \leq \text{CR} \text{ 或 } j = j_{\text{rand}}, \\ x_{i,j}^G, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中: $\text{rand}_{i,j}$ 是 $[0, 1]$ 之间的均匀随机数; CR 为交叉概率, 本文设定 $\text{CR} = 0.9$.

• 边界处理. 变异操作可能导致决策变量越界, 采用边界截断法强制约束归位:

$$U_{i,j} = \max\{\text{LB}_j, \min\{U_{i,j}, \text{UB}_j\}\}.$$

Step4 选择

为确保种群向可行且最优的方向进化, 采用可行性规则替代传统的贪婪选择. 在比较试验向量 U_i 与目标向量 X_i 时.

- ①若两者均为可行解($\Phi(U_i) = 0$ 且 $\Phi(X_i) = 0$), 选择目标函数值 $f(\cdot)$ 更优者(遮蔽时间更长者);
- ②若两者通过 Step3 后, 一个可行而另一个不可行, 直接选择可行解;
- ③若两者均不可行, 选择约束违反度 $\Phi(\cdot)$ 更小者.

Step5 迭代终止

重复执行 Step2 至 Step4, 直到达到最大迭代次数 $G_{\max}$ 或种群收敛. 输出最优解 X_{best} .

3 3 架无人机投放 1 枚干扰弹的情形

FY₁、FY₂、FY₃ 三架无人机各投放 1 枚烟幕弹, 协同干扰来袭的导弹 M_1 的情形与 1 架无人机投放 3 枚干扰弹的情形不同, 3 架无人机的运动状态与投弹时机相互独立. 需要为 3 架无人机分别规划最优的飞行策略(航向、速度)和时序参数(投放与起爆时间), 使得 3 枚烟幕弹形成的遮蔽效果在时间上的并集最大化.

3.1 优化模型的建立

决策空间由 3 架无人机的独立参数组成. 设第 j ($j = 1, 2, 3$) 架无人机的决策向量为 $x_j = (\theta_j, v_{fy,j}, t_{d,j}, t_{b,j})$, 则总决策变量 X 为十二维向量.

$$X = (x_1, x_2, x_3). \quad (9)$$

目标函数仍为最大化有效遮挡时间. 此时有效遮蔽的布尔函数 $\text{Bool}(t)$ 定义为: 对于真目标圆柱体上任意一点, 只要 3 架无人机产生的烟幕云团 $C(P_{c,j}(t))$ 中至少 1 个阻挡了导弹 $P_{m1}(t)$ 的视线, 即视为有效遮蔽.

$$\text{Bool}(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \forall P_2 \in \Omega, \exists j \in \{1, 2, 3\}, P_{m1}(t)P_2 \cap C(P_{c,j}(t)) \neq \emptyset, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (10)$$

目标函数为:

$$\max f(X) = \int_0^\infty \text{Bool}(t) dt. \quad (11)$$

模型需满足无人机自身的机动性能约束、时序约束以及烟幕生成的基本物理约束:

$$\text{s. t.} \begin{cases} 70 \leq v_{fy,j} \leq 140, 0 \leq \theta_j \leq 2\pi, v_{fy,j,z} = 0, \\ 0 \leq t_{d,j} \leq t_{b,j}, j = 1, 2, 3, \\ [t_{in,j}, t_{out,j}] \subseteq [t_{b,j}, t_{b,j} + 20], j = 1, 2, 3. \end{cases} \quad (12)$$

3.2 模型求解

基于几何分析可知, 理想的烟幕云团应尽可能位于导弹与保护目标的连线上. 考虑到真目标与原点的距离相对于导弹距离真目标的距离很小, 可近似认为无人机应尝试将烟幕弹投放到导弹与原点的线段上. 为快速获得高质量的初始解, 本文提出预测拦截点策略, 即寻找一个特定的拦截时刻 t , 使得烟幕弹中心的位置向量 $P_{s,j}(t)$ 与导弹的位置向量 $P_{m1}(t)$ 相等, 即满足:

$$P_{s,j}(t) = P_{m1}(t).$$

引入无量纲参数 $s \in [0, 1]$, 表示烟幕弹自由落体时间占无人机总飞行时间 t 的比例, 即投放时刻. 将重合条件在三维直角坐标系下分解, 可得方程组:

$$\begin{cases} x_{fy,j}(0) + v_{fy,j} \cos \theta_j \cdot t = x_{m1}(t), \\ y_{fy,j}(0) + v_{fy,j} \sin \theta_j \cdot t = y_{m1}(t), \\ z_{fy,j}(0) - g(s \cdot t)^2 / 2 = z_{m1}(t). \end{cases}$$

通过该方程组, 可以解出满足条件的物理参数. 首先由 z 轴方程解出落体时间比例 s :

$$s = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{2(z_{fy,j}(0) - z_{m1}(t))}{g}},$$

随后联立 x, y 轴方程, 解出无人机所需的速度 $v_{fy,j}$:

$$v_{fy,j} = \frac{1}{t} \sqrt{(x_{m1}(t) - x_{fy,j}(0))^2 + (y_{m1}(t) - y_{fy,j}(0))^2}.$$

同时, 一个物理上可行的拦截时刻 t 必须同时满足以下约束:

$$\begin{cases} z_{fy,j}(0) \geq z_{m1}(t), \\ 0 \leq s \leq 1, \\ 70 \leq v_{fy,j} \leq 140. \end{cases}$$

以一个定步长遍历时间 t , 可得到一系列可行解集. 本文在解集中选取最小的可行时刻 t 作为最优解. 这是因为随着时间推移, 导弹逼近目标, 视线相对目标的角速度会逐渐增大, 导致烟幕云团的有效遮挡时长减小. 上述解析解是基于导弹与烟幕云团重合的假设得到的, 忽略了导弹和烟幕云团的运动. 为了最大化有效遮蔽时长 $f(\mathbf{X})$, 将上述解析解 $\mathbf{X}_0$ 作为初始值, 采用局部网格搜索^[16-17]算法进行精细化微调. 即在 $\mathbf{X}_0$ 的邻域内, 以小步长对 $(\theta, v_{fy}, t_d, t_b)$ 离散化遍历, 最终确定更优的投放策略.

4 5 架无人机投放多枚干扰弹干扰 3 枚导弹的情形

利用 FY_1 至 FY_5 共 5 架无人机, 协同干扰 M_1, M_2, M_3 同时来袭的导弹的情形与前述单导弹干扰和单无人机干扰场景不同, 此情形要求烟幕遮蔽策略必须能同时有效干扰所有来袭导弹对真目标的视线.

4.1 优化模型的建立

对于每架无人机 $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 其决策向量需包含飞行状态(航向角 θ_j 、速度 $v_{fy,j}$)以及最多 3 枚烟幕弹的投放时刻 $t_{d,jk}$ 和起爆时刻 $t_{b,jk}$, 其中, $k=1, 2, 3$. 因此, 总决策变量向量 $\mathbf{X}$ 定义为:

$$\mathbf{X} = \{(\theta_j, v_{fy,j}, t_{d,jk}, t_{b,jk}) \mid j=1, 2, 3, 4, 5; k=1, 2, 3\}. \quad (13)$$

目标函数仍为最大化真目标的总有效遮蔽时间. 此时, 有效遮蔽的布尔函数 $\text{Bool}(t)$ 需满足: 在任意时刻 t , 所有来袭导弹射向真目标圆柱体 Ω 上任意一点的视线, 都必须被至少一个有效的烟幕云团所截断. 其数学表达为:

$$\text{Bool}(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \forall i \in \{1, 2, 3\}, \forall \mathbf{P}_2 \in \Omega, \exists j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \exists k \in \{1, 2, 3\}, \\ & P_{m,i}(t) P_2 \cap C(P_{c,jk}(t)) \neq \emptyset, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (14)$$

目标函数仍为该布尔函数在时间域上的积分:

$$\max f(\mathbf{X}) = \int_0^\infty \text{Bool}(t) dt.$$

4.2 模型的求解

面对高达 40 维的决策空间和复杂的逻辑约束, 直接应用全局优化算法效率低下. 为此, 本文提出一种高效的层次优化策略, 将原问题分解为任务分配与参数优化两个阶段.

4.2.1 基于效益评估的任务分配

为了确定最优的任务分配方案, 即每架无人机 j 干扰哪枚导弹 i , 以及每架无人机投放烟幕弹的数量 y_j , 本文引入理论最大遮蔽效益 c_{ij} 作为分配依据. 该指标定义为: 在理想条件下(即无人机 j 以最大速度 140 m/s 飞向预设投放参考点, 并立即投放起爆 1 枚烟幕弹), 其能为导弹 i 提供的最大可能有效遮蔽时间. c_{ij} 的数学表达式如下:

$$c_{ij} = \max \left\{ 0, 20 - \frac{\| \mathbf{P}_{ly,j}(0) - \mathbf{P}_{ref,i} \|}{140} \right\}. \quad (15)$$

本文中 $\mathbf{P}_{ref,i}$ 取导弹 i 初始位置沿 x 轴负向偏移 5 km, 无人机 j 以最大速度 140 m/s 飞向该参考点时立即释放 1 枚烟幕弹并立即起爆, 云团的持续时间为 20 s, 之后按 3 m/s 匀速下沉. 如果无人机在导弹袭来该点时已经处在该点的烟幕前, 那么理论上可用时间窗 t_1 被飞行时间挤占的值还未达到 20 s, 理论最大有效遮挡时间为 $T_{cloud} = t_{by,i} - t_{fly}$; 而如果导弹比无人机先经过此点, 那么烟幕弹就不能提供有效的遮挡, 则 $c_{ij} = 0$.

在此基础上, 构建整数线性规划模型. 定义决策变量 y_{ij} 表示分配给无人机 j 去干扰导弹 i 的烟幕弹数量. 为了提升被遮蔽效果最差的那枚导弹的遮蔽效益, 目标函数设置为

$$\max_{\mathbf{Y}} \min_i \left(\sum_{j=1}^5 c_{ij} y_{ij} \right). \quad (16)$$

每一枚来袭导弹 i 至少需要分配到 1 枚烟幕弹进行干扰: $\sum_{j=1}^5 y_{ij} \geq 1, \forall i \in \{1, 2, 3\}$.

同时, 每架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹. 每架无人机 j 消耗的烟幕弹总数不得超过 3 枚:

$$\sum_{i=1}^3 y_{ij} \leq 3, \forall j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

由于来袭导弹速度极快且空间分布较广, 单一无人机难以连续干扰多个目标. 因此规定一架无人机在一次任务中仅能针对一枚导弹投放烟幕干扰弹, 且一旦执行任务, 即投放全部 3 枚烟幕弹以提升针对该特定导弹的遮蔽时长. 故决策变量的取值范围限定为 $y_{ij} \in \{0, 3\}$. 若 $y_{ij} = 3$, 则无人机 j 专用于干扰导弹 i ; 若 $y_{ij} = 0$, 则不参与对该导弹的干扰.

通过求解该模型可得到明确的任务分工. 但需要注意的是多枚烟幕弹的遮蔽效果并不是线性叠加, 所以该目标函数只是作为任务分配的一种启发式指标, 是一种必要近似.

4.2.2 子问题的独立优化与融合

获得任务分配方案后, 原问题被拆分为 3 个针对单枚来袭导弹 (M_1, M_2, M_3) 的独立子优化问题. 每个子问题均可复用第 4 部分多机单弹的求解方法进行求解. 具体而言, 当一枚来袭导弹仅被一架无人机针对时, 投放的第一枚导弹按照 3.2 节的方法求解, 后续两枚烟幕弹依次按照 1 s 间隔进行投放, 并对后续两枚烟幕弹各自的起爆时刻进行局部网格微调. 当多架无人机针对同一导弹投放烟幕弹时, 每架无人机独立求解. 最终, 对真目标的总有效遮蔽时间 T 为这 3 个独立遮蔽时间段集合交集的长度:

$$T_{\text{total}} = |T_1 \cap T_2 \cap T_3|. \quad (17)$$

5 数值算例

本文采用 2025 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 A 题提供的数据进行仿真验证. 所有算法均在配备 AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics (3.80 GHz)、16 GB 内存的计算机上运行, 编程环境为 Matlab R2025b^[18].

针对前文给定的基础场景 (即无人机 FY_1 干扰导弹 M_1 , 固定烟幕弹投放时刻为 1.5 s, 起爆时刻为 5.1 s), 应用文中提出的有效遮挡判别模型进行求解. 选取圆柱体底面圆周的离散化采样点数 $n = 300$, 时间搜索精度设定为 $\epsilon = 10^{-5}$ s. 该次求解过程耗时约 0.7 s. 计算结果表明, 在该参数设置下, 烟幕干扰弹于 8.056 445 s 开始生效, 至 9.448 088 s 失效, 提供的总有效遮挡时长为 1.391 643 s. 针对单架无人机 (FY_1) 连续投放 3 枚烟幕弹的情形, 采用差分进化算法对 8 维决策空间进行寻优. 种群规模设为 100, 变异因子 $F = 0.5$, 交叉概率 $CR = 0.9$. 求解得最优策略如表 1 所示. 在该策略下, 总有效遮蔽时长提升至 6.403 s. 算法运行时间约为 26.5 min.

针对 3 架无人机 (FY_1, FY_2, FY_3) 干扰拦截导弹 M_1 的情形, 利用基于预测拦截点的局部网格搜索策略. 计算得到的最优策略下, 各无人机投放参数如表 2 所示, 总有效遮蔽时长达到 11.126 s. 该算例的计算耗时约为 550 s.

表 1 烟幕干扰弹投放与效能数据

烟雾弹序号	投放坐标/m			起爆坐标/m		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	17 800.0000	0	1800	17 800.0000	0	1800.0000
2	17 915.9946	13.8046	1800	17 915.9946	13.8046	1800.0000
3	22 048.2176	505.5831	1800	23 913.0268	727.5153	533.5468
烟雾弹序号	生效时间/s		失效时间/s		有效干扰时长/s	
1	4.847 15		7.403 15		2.556 00	
2	1.000 00		5.379 85		4.379 85	
3	0		0		0	

表 2 烟幕干扰弹投放策略

无人机 序号	航向 /(°)	速度 /(m/s)	投放坐标 /m			起爆坐标 /m		
			X	Y	Z	X	Y	Z
1	178.1665	76.5496	17 763.3833	1.1721	1800	17 552.6540	7.9177	1762.8290
2	317.6731	129.7738	13 251.3002	260.3309	1400	13 521.7455	14.0125	1361.0666
3	80.7351	87.9968	6455.3530	-208.5904	700	6498.3901	55.2360	654.7827
无人机序号	生效时间 /s		失效时间/s		有效干扰时长/s			
1	3.499 22		8.021 93		4.522 71			
2	16.515 88		20.410 43		3.894 55			
3	35.417 27		38.125 96		2.708 69			

针对 5 架无人机干扰 3 枚来袭导弹的复杂场景，应用分层次优化策略。任务分配结果为 FY_1 与 FY_5 负责干扰 M_1 ， FY_2 与 FY_4 负责干扰 M_2 ， FY_3 负责干扰导弹 M_3 。在确定分配方案后，求解各子优化问题，最终得到针对真目标的累计有效遮蔽时长为 21.077 s。详细的投放策略数据见表 3。整个求解过程(包含任务分配与参数优化)在上述硬件环境下耗时约 146.5 s。

表 3 烟幕干扰弹投放策略

无人机 编号	无人机 运动 方向	无人机 运动速 度/(m/s)	烟幕 干扰弹 编号	烟幕 干扰弹 投放点 的 x 坐 标/m	烟幕 干扰弹 投放点 的 y 坐 标/m	烟幕 干扰弹 投放点 的 z 坐 标/m	烟幕 干扰弹 起爆点 的 x 坐 标/m	烟幕 干扰弹 起爆点 的 y 坐 标/m	烟幕 干扰弹 起爆点 的 z 坐 标/m	有效 干扰 时长/s	干扰的 导弹 编号
FY_1	179.10	77.43	1	17 748.27	0.82	1800	17 494.53	4.82	1747.36	2.40	M_1
FY_1	179.10	77.43	2	17 670.85	2.04	1800	17 417.11	6.05	1747.36	3.69	M_1
FY_1	179.10	77.43	3	17 593.44	3.26	1800	17 339.69	7.27	1747.36	1.80	M_1
FY_2	219.71	73.18	1	11 100.46	652.95	1400	10 738.00	351.92	1196.86	3.32	M_2
FY_2	219.71	73.18	2	11 044.17	606.19	1400	10 681.70	305.17	1196.86	0.00	M_2
FY_2	219.71	73.18	3	10 987.87	559.44	1400	10 625.41	258.42	1196.86	0.00	M_2
FY_3	78.12	86.31	1	6590.43	-192.66	700	6590.43	-192.66	700.00	2.42	M_3
FY_3	78.12	86.31	2	6608.20	-108.19	700	6608.20	-108.19	700.00	0	M_3
FY_3	78.12	86.31	3	6625.96	-23.73	700	6625.96	-23.73	700.00	0	M_3
FY_4	310.83	134.70	1	11 560.08	1351.76	1800	12 376.96	406.29	1378.40	3.71	M_2
FY_4	310.83	134.70	2	11 648.14	1249.83	1800	12 465.03	304.36	1378.40	0	M_2
FY_4	310.83	134.70	3	11 736.21	1147.91	1800	12 553.09	202.44	1378.40	0	M_2
FY_5	263.66	105.29	1	12 797.76	178.35	1300	12 778.92	8.72	1287.12	3.74	M_1
FY_5	263.66	105.29	2	12 786.14	73.70	1300	12 767.31	-95.93	1287.12	0	M_1
FY_5	263.66	105.29	3	12 774.52	-30.94	1300	12 755.69	-200.57	1287.12	0	M_1

6 结论

本文针对无人机烟幕反导干扰的策略优化核心需求,构建了覆盖多作战场景的完整技术体系.通过建立导弹-无人机-烟幕弹耦合运动学模型,结合布尔函数与几何投影提出遮蔽判别方法,成功将三维遮蔽问题转化为二维圆周覆盖判定问题,大幅提升了计算效率.针对单机多弹、多机单弹、多机多弹等不同场景,分别设计了差异化优化方案:单机多弹场景采用差分进化算法突破约束寻优,多机单弹场景通过预测拦截点策略结合局部网格搜索快速求解,多机多弹复杂场景则通过层次优化策略拆分任务分配与参数优化.数值算例验证表明,各场景下有效遮蔽时长显著提升.研究成果填补了高动态对抗环境下多无人机协同烟幕干扰的技术空白,为相关系统的工程设计与战术应用提供了切实可行的理论支撑与技术方案.

参考文献

- [1]刘刚,张宏军,李兴民.红外烟幕对成像制导导弹的干扰效果评估方法[J].电光与控制,2020,27(3):56-60.
- [2]Li Z, Chen B, Liu X, et al. Optimal deployment strategy of UAV-mounted smoke screen for infrared guided missile defense[J]. IEEE Access, 2022, 10: 123456-123468.
- [3]黄洁,周遵平,杨涛.烟幕云团动态扩散模型及遮蔽特性仿真[J].红外与激光工程,2019,48(8):1-8.
- [4]王雨时,闻泉,张志彪,等.空中烟幕投放控制建模与仿真分析[J].弹道学报,2022,34(2):45-52.
- [5]李建,陈翔,刘畅.长续航无人机烟幕干扰弹定点抛撒技术研究[J].航空兵器,2021,28(5):67-73.
- [6]Wang Y, Li J, Zhang Q. Multi-UAV cooperative trajectory planning for smoke screen interference in dynamic combat scenarios[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2024, 111(2): 45.
- [7]陈明华,王建华,赵修平.多无人机协同烟幕干扰的任务分配与路径规划[J].系统工程与电子技术,2021,43(9):2567-2574.
- [8]黄长强,景航,赵英杰.基于跃升-俯冲投弹的无人机攻击方法研究[J].火力与指挥控制,2024,49(8):98-103.
- [9]何宁安,冯强强,刘俊.基于图像识别的无人机输电线路灭火弹空中投放定位方法[J].电力系统保护与控制,2024,52(6):123-129.
- [10]赵太飞,杨少博,张安.基于改进粒子群算法的无人机烟幕弹投放轨迹优化[J].火力与指挥控制,2023,48(6):123-128.
- [11]张启南,肖业伦,陈炳永,等.基于CFD计算的无人机投弹研究与仿真[J].航空计算技术,2023,53(4):67-72.
- [12]全国大学生数学建模竞赛组委会.2025年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2025-09-04]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/03c91a444e62eee81a3740fa97a461a6.html.
- [13]熊盛武,胡中波,苏清华.差分演化算法的理论与应用[M].北京:科学出版社,2017:31-40.
- [14]李龙澍,翁晴晴.基于反向学习的自适应差分进化算法[J].计算机应用,2018,38(2):399-404.
- [15]陈作汉,曹洁,赵付青,等.基于构造学习的差分进化算法求解部分可分优化问题[J].电子科技大学学报,2023,52(3):413-422.
- [16]丁青锋,尹晓宇.差分进化算法综述[J].智能系统学报,2017,12(4):431-442.
- [17]熊盛武,胡中波,苏清华.基于子空间聚类的差分演化算法在空间网格遍历中的应用[J].计算机学报,2016,39(12):2572-2584.
- [18]王广才.MATLAB R2025 完全自学一本通[M].北京:电子工业出版社,2025:45-62.

Research on Modeling and Optimization of UAV Smoke-screen Shielding Strategy

LIU Can¹, ZHOU Zhihan², XIONG Deng¹, LU Peng³

(1. School of Computing and Artificial Intelligence, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 611756, China;

2. School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 611756, China;

3. School of Mathematics, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 611756, China)

Abstract: To address the difficult problem of strategy optimization for anti-missile jamming using UAV smoke bombs, this paper conducts modeling and optimization research on various combat scenarios. A coupled kinematics model of missile-UAV-smoke jamming projectile is constructed, and an effective shielding discrimination method integrating the Boolean function and geometric projection is proposed, which realizes the dimensionality reduction transformation of the 3D shielding problem into the 2D circular coverage judgment. For the scenario of single-UAV multi-projectile deployment, with the goal of maximizing the effective shielding duration, a differential evolution algorithm is designed to search for the optimal deployment strategy. Facing the complex scenarios of multi-UAV cooperative jamming against single and multiple missiles, a cooperative optimization algorithm and a hierarchical optimization strategy based on the predicted interception point are proposed. The idea of step-by-step solution for task allocation and parameter optimization is adopted, which effectively improves the computational efficiency of the algorithm. The research results can provide important theoretical reference and technical support for the engineering design and application of the UAV smoke-screen missile countermeasure jamming system.

Key words: smoke shielding; coverage judgment; bisection method; differential evolution algorithm; hierarchical optimization

作者简介

刘 灿(2005—), 男, 2023 级计算机科学与技术专业本科生。

周智涵(2005—), 男, 2023 级交通工程专业本科生。

熊 灯(2005—), 男, 2023 级计算机科学与技术专业本科生。

卢 鹏(1983—), 男, 硕士, 讲师, 主要从事应用数学方面的研究。

(责任编辑: 宋其芳)